



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: _____ Aaron Moises Orellana Aguirre _____ **Carné:** ____1220025_____

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Respuesta: Acceso por índice: se consulta un índice que indica la posición y se accede directo al dato. Es rápido, escalable y no requiere tamaño de registro fijo, a diferencia del acceso directo puro.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Respuesta: Índice invertido: palabra clave → lista de documentos donde aparece. Ejemplo: "seguridad" → [Doc3, Doc12, Doc47].

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

Respuesta: Enviar datos a app web: JSON (nativo para APIs, anidable). Compartir tabla de ventas: CSV (tabular, compatible con Excel). Almacenar información jerárquica: XML (soporta anidamiento y esquemas).

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Respuesta: El archivo se alteró o corrompió (efecto avalancha). El hash es unidireccional, solo verifica integridad. Antes de usarlo: recalcular el hash y compararlo con el original, si no coincide, no usarlo.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Respuesta: Si eran incrementales: completo (domingo) + todos los incrementales en orden hasta el martes. Si eran diferenciales: completo (domingo) + solo el último diferencial (martes).

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;



- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Respuesta: Backup completo semanal + incremental diario, con versiones anteriores guardadas. La frecuencia depende de cuánta información se puede perder y qué tan rápido hay que recuperarla. Las copias se guardan con la regla 3-2-1: 3 copias, en 2 medios distintos, 1 fuera del sitio. Para recuperar: detectar el problema, aislar, evaluar el daño, elegir el respaldo correcto, restaurar, verificar y reanudar el trabajo. La integridad se comprueba comparando el hash SHA-256 del archivo restaurado con el original. Es adecuada porque protege contra pérdida de datos, fallas y ransomware, con integridad verificable.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.